EXERCICE 1

Consigne : Cocher la ou les case(s) correspondant à la bonne réponse.
Aucune justification n'est demandée.

Questions	Réponses
1. Soit $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$. La fonction dérivée de f est :	☐ $f'(x) = 6x - 4$ ☐ $f'(x) = 6x + 2$ ☐ $f'(x) = 2x + 2$
2. On considère la fonction $$g(x) = \frac{4x-3}{2x+1}.$$ Cette fonction est dérivable sur :	☐ $[-\frac{1}{2}, +\infty[$ ☐ $]-\infty, -\frac{1}{2}[$ ☐ $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$
3. Soit $v(x) = 6x^3 - 36x + 13$. Alors la tangente à la courbe de f en 2 est :	☐ décroissante ☐ croissante ☐ horizontale
4. La fonction racine est définie sur :	☐ $\mathbb{R}^*$ ☐ $\mathbb{R}^{+*}$ ☐ $\mathbb{R}^+$
5. On définit : $$g(x) = \frac{3x+4}{x^2+2}.$$ Alors $g'(x)$ vaut :	☐ $\frac{-3x^2-8x+6}{(x^2+2)^2}$ ☐ $\frac{(3x^2+4)^2}{(x^2+2)^2}$ ☐ $\frac{3}{2x}$
6. On pose $f(x) = 2x^2 - 3x + 7$. La tangente à la courbe de f en -1 a pour équation :	☐ $-7x + 5$ ☐ $-7x - 19$ ☐ $-7x + 19$
7. La fonction racine est dérivable sur :	☐ $\mathbb{R}^+$ ☐ $\mathbb{R}^*$ ☐ $\mathbb{R}^{+*}$
8. La dérivée de la fonction $$x \mapsto 5x \times \sqrt{x}$$ vaut :	☐ $\frac{5\sqrt{x} - 5x \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(5x\sqrt{x})^2}$ ☐ $5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ☐ $5\sqrt{x} + 5x \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$
	suite sur la page suivante...

Questions	Réponses
9. b est un nombre réel. On définit la fonction f par : $$f(x) = x^2 + bx - 5.$$ Quelle doit être la valeur de b pour que le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ en 1 vaille -2 :	☐ -2 ☐ -4 ☐ 2
10. Si $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{x} + 7$, alors :	☐ $f'(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ ☐ $f'(x) = 3x^2 - \frac{1}{x^2}$ ☐ $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{x^2}$